梯度下降及数据处理

引入

为什么需要梯度下降

将姿态解算问题转化为一个优化问题。我们寻找一个最优的姿态（用四元数表示），**使得由该姿态预测的传感器读数（主要是重力方向和地磁场方向）与实际传感器读数之间的误差最小。**梯度下降法就是用来寻找这个最优解的迭代算法。

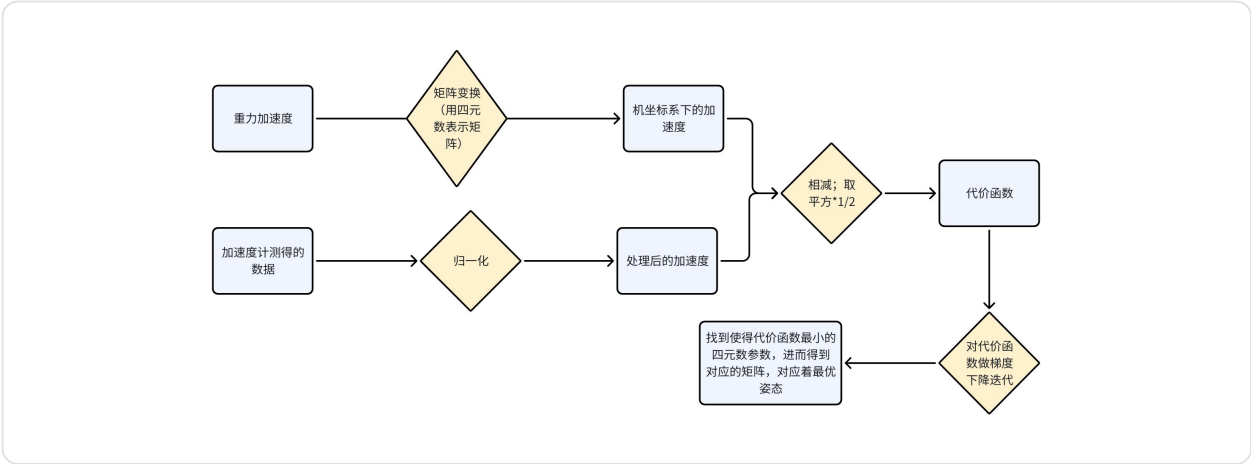
梯度下降和牛顿高斯迭代

- 梯度下降：沿着当前点代价函数梯度（负方向）的步进，因为这是函数值下降最快的方向。
- 牛顿高斯迭代：在每次迭代中，对非线性残差函数 e(θ) 进行一阶泰勒展开，将其转化为一个线性最小二乘问题，然后求解这个子问题。

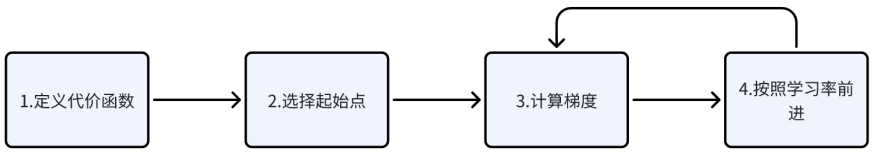
数据来源--GY86

1. **MPU6050：核心惯性测量单元**
    - 三轴陀螺仪：测量角速度。
    - 三轴加速度计：测量重力加速度在机系的分量。
    - 内置数字运动处理器：可以配置滤波器，减轻主控负担。
2. **HMC5883L：三轴磁力计**
    - 测量环境磁场强度，用于确定航向。
3. **MS5611：高精度气压计**
    - 测量气压，主要用于计算高度（注意：在姿态解算中不使用，但它是飞控系统的重要组成部分）。

大致流程



梯度下降原理



基础概念

-- 以二维变量介绍

- **梯度**

在向量微积分中，标量场的梯度是一个向量场。标量场中某一点上的梯度指向标量场增长最快的方向，梯度的长度是这个最大的变化率。

在单变量的实值函数的情况，梯度只是导数，或者，对于一个线性函数，也就是线的斜率。记为：

$$\nabla F(x_n)$$

- **目标函数**

有一组样本点。需要我们去探讨它们所遵循的规律，用函数y=f（x）表示。那么这个f（x）就可以作为目标函数。

- **代价函数**

在使用f（x）对样本点进行拟合时，可能会产生误差，即实际值与函数的预测值会有差异。将这个误差进行数值化，就得到了代价函数。误差常用的表示方式：均方误差

---

1. 假设设定的预测函数：

$$y = wx$$

2. 取每个预测值和真实值之间的误差平方：

$$e_i = x_i^2 * w^2 - 2(x_i * y_i) * w + y_i^2$$

3. 取所有误差平方和的平均值：

$$e=\frac{1}{n}\left(\left(x_1^2+\ldots+x_n^2\right)*w^2+\left(-2*x_1*y_1-\ldots-2*x_n*y_n\right)*w+\left(y_1^2+\ldots+y_n^2\right)\right)$$

将固定值用常量代替，得到此时的代价函数：

$$e=\frac{1}{n}(a*w^2+b*w+c)$$

😀 **可知：此时的代价函数是一个二次函数。误差e的取值随着预测函数w的取值改变。**

- **学习率**

得到了代价函数的图像，我们需要寻找使得总体代价最小的数值w -- 这个过程称为梯度下降

确定一个起始点，往“梯度”最大的方向走。

每次走多少？---- 步长

😅 步长取值：

- 某个固定数值--会在最低点游荡
- 以当前的斜率作为步长-- 可能离最低点越近，收敛越快，但是实际上在斜率极大的地方，会反复横跳，无法进行收敛
- 将斜率乘上一个**小数值（学习率）**作为步长

w的更新方式：

$$w_{n+1}=w_n-\mu^*\nabla F(w_n)$$

😅 实际情况中，代价函数不止由一个w参数确定。可能是由两个参数确定的一个曲面，又或者是由多个参数确定的一个函数，而我们无法用图像表示。

梯度算法进行姿态解算

雅可比矩阵

将梯度算法的核心思想应用到姿态解算中，使用四元数作为计算变量。

1. 假设误差函数为:

$$f(q)\begin{cases} f_x(q) \\ f_y(q) \\ f_z(q) \end{cases}$$

其中q为自变量四元数:

$$(q_0\,,q_1\,,q_2\,,q_3\,)$$

2. 要应用梯度下降，首先我们要求解误差函数（代价函数）关于自变量q的梯度函数（导数):

$$\frac{df}{dq}=\begin{bmatrix}\frac{df}{dq_0} & \frac{df}{dq_1} & \frac{df}{dq_2} & \frac{df}{dq_3}\end{bmatrix}$$

f（q）函数分解为x、y、z平面上的三个函数：

$$f=\begin{bmatrix}f_x\\f_y\\f_z\end{bmatrix}$$

将f（q）函数的梯度展开：

$$\frac{df}{dq}=\begin{bmatrix}\frac{\partial f_x}{\partial q_0} & \frac{\partial f_x}{\partial q_1} & \frac{\partial f_x}{\partial q_2} & \frac{\partial f_x}{\partial q_3}\\ \frac{\partial f_y}{\partial q_0} & \frac{\partial f_y}{\partial q_1} & \frac{\partial f_y}{\partial q_2} & \frac{\partial f_y}{\partial q_3}\\ \frac{\partial f_z}{\partial q_0} & \frac{\partial f_z}{\partial q_1} & \frac{\partial f_z}{\partial q_2} & \frac{\partial f_z}{\partial q_3}\end{bmatrix}$$

熟悉的雅可比矩阵

代价函数

👆 **在姿态解算中，代价函数具体指的是什么?**

- **将测量值**（gy86测得的加速度）**和理论值**（（0，0，g）通过四元数旋转得到的加速度）**的误差记为f(q)**
- 那么代价函数

$$E=\frac{1}{2}||f(q)||^2$$

- 其中，取1/2是为了求函数的梯度更方便。做平方是为了保证非负性，只体现测量值和计算值的差。
- 所以，代价函数E判断的是**四元数代表的旋转矩阵是否准确**，是否能够准确表达机体的姿态

1. 我们在之前的四元数和旋转矩阵的推导中。得到了机体系到大地系坐标的旋转矩阵，又因为它是正交矩阵，对其求转置，得到它的逆矩阵，即大地系到机体系的转置矩阵

$$\mathbf{C}_e^b = \begin{bmatrix} {q_0}^2 + {q_1}^2 - {q_2}^2 - {q_3}^2 & 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \\ 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & {q_0}^2 - {q_1}^2 + {q_2}^2 - {q_3}^2 & 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 + q_0 q_2) & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) & {q_0}^2 - {q_1}^2 - {q_2}^2 + {q_3}^2 \end{bmatrix}$$

2. 标准加速度定义为：

$$g = (0, 0, 1)^T$$

3. 将大地加速度方向做矩阵转换，得到其在机体系下的加速度。

$$\mathbf{g}^b = \mathbf{C}_e^b * \mathbf{g}_e$$

得到：

$$g^b = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \\ g_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \\ 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) \\ q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

4. 将该gb与测量得到的ab=[ax,ay,az]T作差(**需要经过归一化**),得到差值函数：

$$f_g(q, a) = \begin{bmatrix} f_g - ax \\ f_g - ay \\ f_g - az \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} gx - ax \\ gy - ay \\ gz - az \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) - ax \\ 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) - ay \\ 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) - az \end{bmatrix}$$

5. 将fg（q，a）函数进行处理，得到我们需要的真正代价函数：

$$E(\vec{q}) = \frac{1}{2} \| f_g(\vec{q}, \vec{a}) \|^2$$

> 当这个代价函数为0（最小值）时，我们认为旋转矩阵误差最小，**姿态最偏近精确。**

具体计算

1. 对该代价函数求多元向量的导数（雅可比矩阵）：

$$J(Q) = \frac{df_g}{dq} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{gx}}{\partial q_0} & \frac{\partial f_{gx}}{\partial q_1} & \frac{\partial f_{gx}}{\partial q_2} & \frac{\partial f_{gx}}{\partial q_3} \\ \frac{\partial f_{gy}}{\partial q_0} & \frac{\partial f_{gy}}{\partial q_1} & \frac{\partial f_{gy}}{\partial q_2} & \frac{\partial f_{gy}}{\partial q_3} \\ \frac{\partial f_{gz}}{\partial q_0} & \frac{\partial f_{gz}}{\partial q_1} & \frac{\partial f_{gz}}{\partial q_2} & \frac{\partial f_{gz}}{\partial q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2q_2 & 2q_3 & -2q_0 & 2q_1 \\ 2q_1 & 2q_0 & 2q_3 & 2q_2 \\ 0 & -4q_1 & -4q_2 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 对代价函数E（q）先求梯度，得到：

$$\nabla E = \frac{1}{2} \cdot \nabla (f_g^T f_g) = \frac{1}{2} \cdot \left[(\nabla f_g^T) f_g + f_g^T (\nabla f_g) \right]$$

得到：

$$\nabla E = J^T f_g$$

代入公式，求解代价函数E（q）的梯度：

$$\nabla E = J^T \cdot \vec{f}_g(\vec{q},\vec{a}) = \begin{bmatrix} -2q_2 & 2q_1 & 0 \\ 2q_3 & 2q_0 & -4q_1 \\ -2q_0 & 2q_3 & -4q_2 \\ 2q_1 & 2q_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2q_1q_3 - 2q_0q_2 - a_x \\ 2q_2q_3 + 2q_0q_1 - a_y \\ 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 - a_z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4q_0q_2^2 + 2q_2a_x + 4q_0q_1^2 - 2q_1a_y \\ 4q_1q_3^2 - 2q_3a_x + 4q_1q_0^2 - 2q_0a_y - 4q_1 + 8q_1^3 + 8q_1q_2^2 + 4q_1a_z \\ 4q_2q_0^2 + 2q_0a_x + 4q_2q_3^2 - 2q_3a_y - 4q_2 + 8q_2q_1^2 + 8q_2^3 + 4q_2a_z \\ 4q_3q_1^2 - 2q_1a_x + 4q_3q_2^2 - 2q_2a_y \end{bmatrix}$$

3. 对梯度归一化得到梯度的方向。使得步长完全由学习率ut决定。带入梯度下降的公式:

$$q_t = q_{t-1} - \mu_t \nabla \frac{E}{\|E\|}$$



- 这里的步长ut和实际物体运动的角速度相关，和采样时间相关，具体关系为：

$$\mu_t = \alpha \|\hat{q}_{\omega,t}\| \Delta t, \alpha > 1$$

- 其中，q（w，t）是陀螺仪测量的角速度预测四元数增量

$$q_{\omega,t} \approx \frac{1}{2} q_{t-1} \otimes [0, \omega_x, \omega_y, \omega_z]$$

4. 在每一个固定的、高频率的采样时间点 Δt 内，严格地、且仅执行一次梯度下降迭代。然后立即输出结果，并进入下一个周期的计算。

改进

- 加速度计测量的数据在静止状态下比较精确；陀螺仪在运动时测量得到的数据比较精确
- 对加速度计和陀螺仪的数据做融合，通过加速度修正陀螺仪，得到更加精确的姿态